TDA (tipos de datos abstractos)

int, short, char } Primitivos

int u = 32;
float z = 3.0;

Abstracción

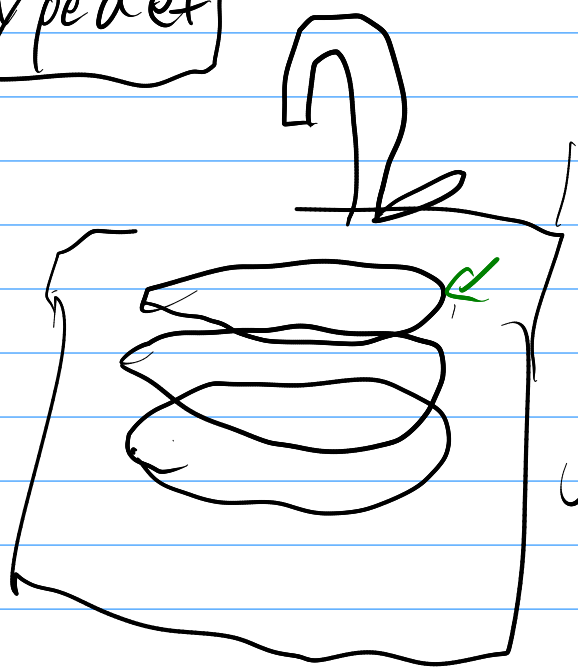
class
struct

char nombre[]
int edad;

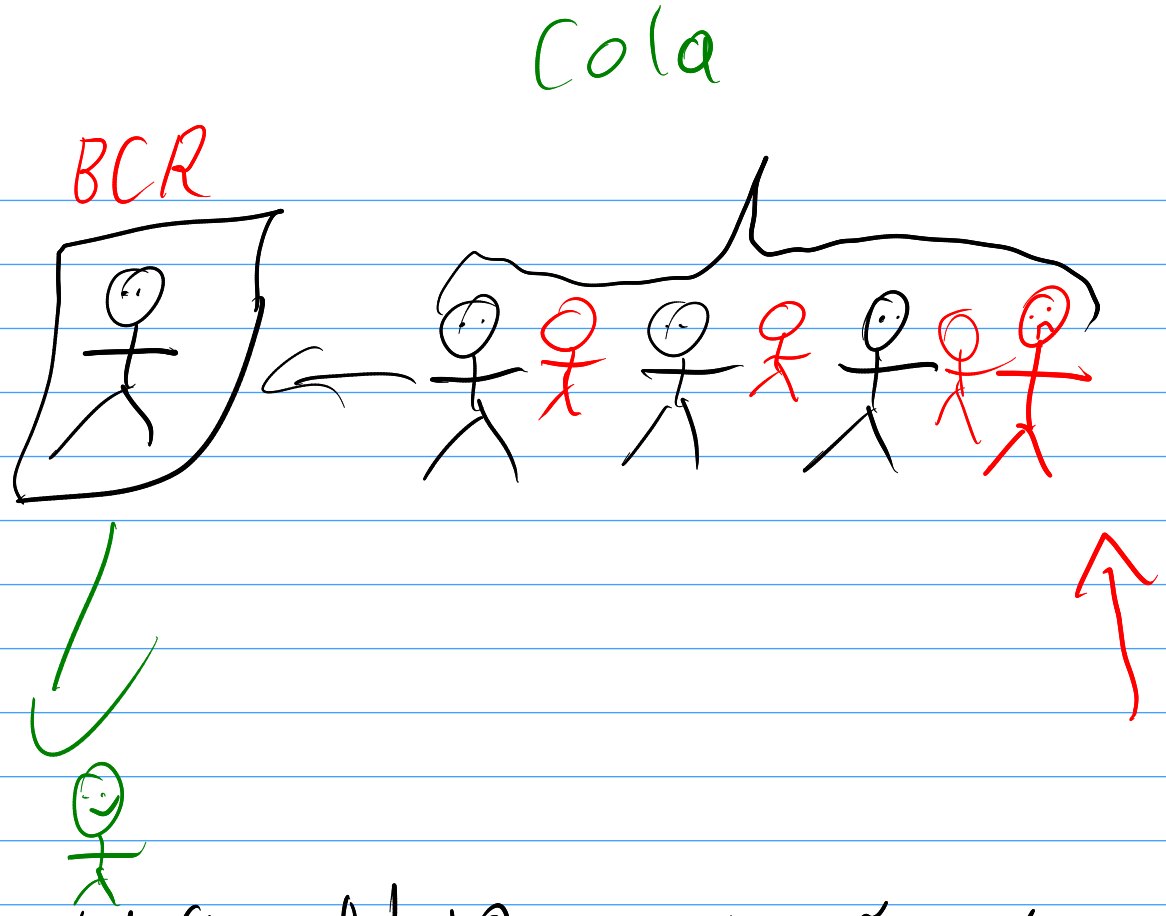
void comer() {
}

typedef

- Representar de manera sencilla



Pila
- El ultimo elemento sale primero
- Cuando el elemento sale, este es eliminado de la pila




```
#define N 10   // tamaño del array
int arr[N] = {1, 2, 3 ... 10};
```

UB

N

```
for (int i=0; i<N; i++){
}   ...
```

0	1	2	3
19	20	10	5

sizeof(int)

N

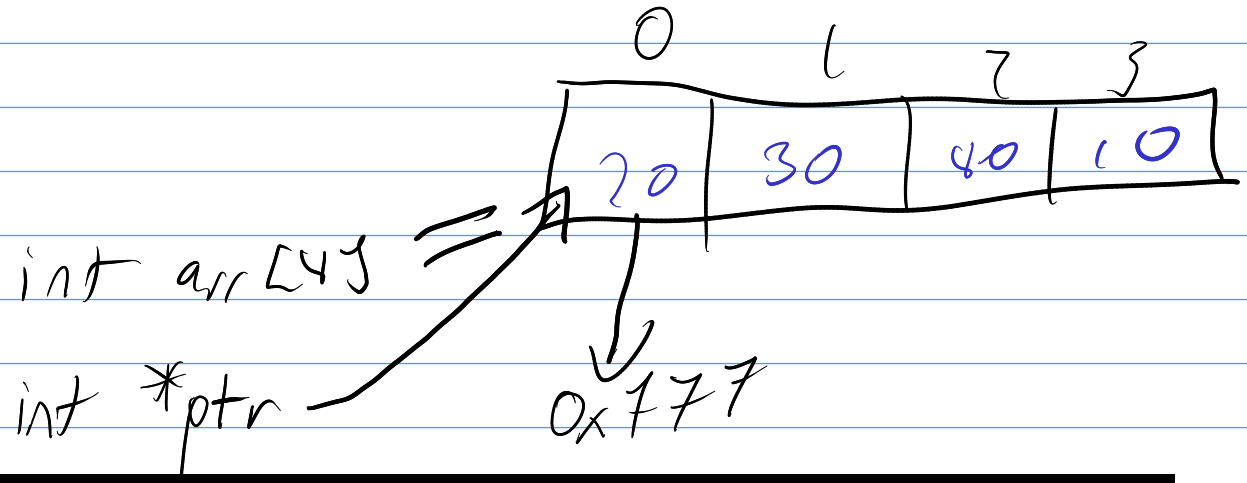
Matrices

i \ j	0	1	2
0	1	2	3
1	7	5	8
2	20	13	9

$\Leftrightarrow$ int matriz[3][3];

Primer for: {1, 2, 3}

Segundo for: 1 2 3




```
for (int i = 0; i < 2; i++) {
    for (int j = 0; j < 2; j++){
        cout << *(y + i*2 + j) << endl;
    }
}
```

```
int matriz[2][2] = {
    {1, 2},
    {3, 4}
};
```

$i = 0$
$j = 0$

$y + 0 \cdot 2 + 0 \Rightarrow 1$

$i = 0$
$j = 1$

$y + 0 \cdot 2 + 1 = y + 1 \Rightarrow 2$

$i = 1$
$j = 0$

$y + \boxed{1 \cdot 2} + 1 = y + 3 \Rightarrow 3$

$i = 1$
$j = 1$

$y + 1 \cdot 2 + 2 = y + 4 = 4$

(pila) stack

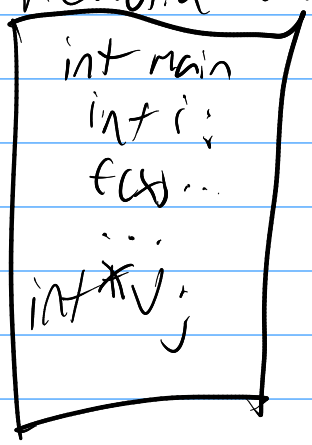
(montón) heap

```c
float media(float v[], int n)
{
  int i;
  float suma = 0;
  for (i = 0; i < n; i++)
    suma += v[i];
  return suma / n;
}
int main() {
  int i;
  int n;
  float *v;
  printf("Número de elementos del vector: ");
  scanf("%d", &n);
  // Creación del vector

  v = new float(n);

  // Manejo del vector
  for (i = 0; i < n; i++)
    v[i] = i;

  printf("Media = %f\n", media(v, n));
  // Liberación de memoria

  free(v);
  return 0;
}
```

float *v;

esto se guarda en el heap

- Stack
  - Tamaño limitado ≈1-8 MB
  - Muy rápido
  - Libera todos sus valores en memoria una vez una función termina



C
malloc → alocar memoria
free → liberar

C++
new → alocar memoria
delete → eliminar memoria

- Heap
  - Desordenado
  - Lento
  - Nos da libertad
  - Toda la memoria

Ejemplos de uso
- Listas enlazadas
- Árboles } avanzado
- Grafos

2A) Sea el siguiente parte de un código. Describa que sucede en cada línea. Ojo, además se debe dibujar!!. Entregar (1 x trío) en el Lab.

```
1. int X=50; //X esta en la posicion 50:70
2. int Y = 70; //Y esta en la posición 70:50
3. int * PtrEntero1 = &X;
4. int * PtrEntero2 = new(int);
5. *PtrEntero2 = Y;
6. Y = Y-30;
7. printf("El valor en memoria es:",*PtrEntero2);
8. printf("El valor de la variable es:", Y);
9. X = *PtrEntero2+30;
10. free(PtrEntero2);
11. printf("El valor en variable es:",X);
12. printf("El valor en memoria es:",*PtrEntero2);
13. PtrEntero2 = NULL;
14. PtrEntero1 = PtrEntero2;
15. printf("El valor en memoria es:",*PtrEntero1);
```

*PtrEntero = 70

Y = 40

=100

PtrEntero2 = nullptr

NULL

NULL